

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

G2. Kolaborasi Selebgram dan Kreator (Versi Sulit)

Batas waktu: 1 detik

Batas memori: 256 MB

Ini adalah versi sulit dari masalah ini. Pada versi ini, $1 \leq N, M \leq 300$.

Pak Gama memiliki sebuah lahan kebun yang direpresentasikan sebagai *grid* berukuran N baris (dinomori dari 1 hingga N) dan M kolom (dinomori dari 1 hingga M). Petak pada perpotongan baris r dan kolom c dinotasikan sebagai petak (r, c) . Setiap petak (r, c) ditanami sebuah tanaman yang memiliki *rating* sebesar $A_{r,c}$. *Rating* ini bisa positif ataupun negatif (apabila tanaman tersebut tidak disukai pengunjung).

Terdapat Q orang kreator (dinomori dari 1 hingga Q) yang akan mengunjungi kebun tersebut. Kreator i hanya diizinkan untuk beraktivitas di dalam area persegi panjang yang dibatasi oleh baris $R1_i$ hingga $R2_i$ dan kolom $C1_i$ hingga $C2_i$.

Setiap kreator dapat memilih sub-area mana pun di dalam batasan areanya, asalkan sub-area yang dipilih tetap berbentuk persegi panjang. Untuk mendapatkan perhatian publik yang maksimal, setiap kreator ingin memilih sub-area dengan **total *rating* sebesar mungkin**.

Bantulah Pak Gama menghitung total *rating* maksimum yang dapat diperoleh oleh masing-masing kreator!

Format Masukan

Baris pertama berisi tiga buah bilangan bulat N , M , dan Q ($1 \leq N, M \leq 300$; $1 \leq Q \leq 50$) yang berturut-turut menyatakan banyaknya baris kebun, banyaknya kolom kebun, dan banyaknya kreator.

N baris berikutnya masing-masing berisi M buah bilangan bulat. Baris r berisi $A_{r,1}, A_{r,2}, \dots, A_{r,M}$ ($-10^4 \leq A_{r,c} \leq 10^4$) yang menyatakan *rating* tanaman-tanaman pada baris r .

Q baris berikutnya masing-masing berisi empat buah bilangan bulat $R1_i$, $C1_i$, $R2_i$, dan $C2_i$ ($1 \leq R1_i \leq R2_i \leq N$; $1 \leq C1_i \leq C2_i \leq M$) yang menyatakan batasan area yang diizinkan untuk kreator i .

Format Keluaran

Keluarkan Q baris. Baris i berisi sebuah bilangan bulat yang menyatakan total *rating* maksimum dari sub-area persegi panjang yang dapat dipilih oleh kreator i .

Contoh Masukan/Keluaran

Masukan	Keluaran
3 3 2	8
1 2 -5	6
-1 4 2	
-3 1 1	
1 1 3 3	
1 1 2 2	

Penjelasan

Pada contoh di atas:

JOINTS 2026 Competitive Programming – Penyisihan

- Untuk kreator 1, ia diizinkan menggunakan seluruh kebun. Sub-area dengan total *rating* maksimum yang dapat dipilih adalah sub-area dari petak (2, 2) hingga (3, 3). Totalnya adalah $4 + 2 + 1 + 1 = 8$.
- Untuk kreator 2, ia hanya diizinkan memilih dari area yang dibatasi oleh baris 1 hingga 2 dan kolom 1 hingga 2. Ia akan memilih seluruh area yang tersedia pada batasan tersebut karena totalnya adalah $1 + 2 + (-1) + 4 = 6$, yang merupakan total *rating* maksimum yang bisa didapatkan.